

Atividade 5.3

SME0610 - Programação Matemática

Descrição

O problema a seguir é um modelo de programação linear com duas variáveis contínuas e uma variável inteira, em que a é uma matriz de constantes:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{21} & a_{23} \\ \dots & & \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} \end{pmatrix}$$

Em que m é uma constante que representa a quantidade de restrições do problema

Implemente e resolva o modelo a seguir:

$$\max f(x) = 10x_1 + 5x_2 + x_3$$

sujeito a

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \leq 0$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \leq 0$$

.....

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 \leq 0$$

$$x_1, x_2 \in \mathcal{R}_+; x_3 \in \mathcal{Z}_+$$

A partir do modelo proposto acima, implemente-o com a biblioteca *pyscipopt* do Python e verifique o valor da função objetivo.

Input

A primeira linha é m . As linhas seguintes são os valores de a para cada uma das m linhas. Todo a_{ij} é um real positivo ou negativo.

Output

Somente o valor da função objetivo, arredondado em 2 casas decimais pela função *round*.

Caso o *solver* não encontre solução factível, imprima: INFACTÍVEL

Caso o *solver* perceba que o problema é ilimitado, imprima: ILIMITADO

Exemplos de entrada e saída

Entrada

```
4
1 0 0
0 1 0
0 0 1
1 1 1
```

Saída

```
0.0
```

Entrada

```
5
1 -1 0
0 -1 0
-1 0 1
-1 1 -1
0 0 1
```

Saída

```
ILIMITADO
```